

ÉCLIPSE

Lampe connectée dans un pot en béton — brief pour la conception de la carte électronique

Breloque · août 2026

1. Le projet

ÉCLIPSE est une petite lampe décorative intégrée dans le socle d'un pot de plante en béton. Elle éclaire avec un ruban LED blanc à température de couleur réglable, et se pilote depuis un navigateur via le Wi-Fi d'un ESP32-C3 : intensité, température de couleur, programmation horaire, effet lever/coucher de soleil. Un bouton physique permet aussi de régler la luminosité directement, sans passer par le Wi-Fi.

C'est un projet personnel, en petite série. J'ai monté le principe sur breadboard, puis j'ai dessiné une carte moi-même sans être électronicien. Elle a été fabriquée et assemblée en 5 exemplaires, et **elle a grillé à la première mise sous tension**. J'ai fait analyser les causes après coup : c'est la section 4.

Ce que je cherche : quelqu'un qui reprend la conception à zéro — schéma, routage, fichiers de fabrication. Vous êtes entièrement libre sur les composants, l'architecture et les valeurs.

Une précision sur ce document

Je ne suis pas électronicien. Ce brief décrit **ce que je veux obtenir** et **ce que j'ai constaté**, rien de plus. Les éléments de la section 4 sont soit des mesures relevées dans mes fichiers, soit des citations de datasheet dont je donne la source. **Je ne fais aucune préconisation technique** : ni valeurs, ni architecture, ni calculs. C'est votre métier — et ma carte a précisément échoué parce que ces décisions ont été prises par quelqu'un qui n'était pas compétent pour les prendre.

Le point qui change tout : la carte est noyée dans la résine

Après validation, la carte est encapsulée dans une résine d'étanchéité. Ensuite, **plus rien n'est réparable ni reprogrammable**. Tout doit donc être testable et programmable avant la coulée, et les échauffements sont à évaluer sans convection.

2. Le montage de départ, câblé sur breadboard

Avant de dessiner quoi que ce soit, j'avais validé le principe sur une breadboard. Le fonctionnement est simple :

Une alimentation **12 V** entre dans le montage. Elle sert à deux choses. D'une part elle alimente directement le **ruban LED**, un COB blanc à température variable (CCT), donné pour **12 W par mètre en 12 V**. D'autre part elle passe par un **régulateur abaisseur** qui en tire le **3,3 V** nécessaire à l'**ESP32-C3**.

Le ruban a deux canaux, le blanc chaud et le blanc froid, ce qui permet de faire varier la température de couleur. Chacun est commuté par un **MOSFET** piloté par l'ESP32, qui module la puissance de chaque canal. En jouant sur les deux, on obtient à la fois l'intensité et la teinte.

Un **bouton** est raccordé à l'ESP32 pour régler la luminosité à la main. **Ce point est important pour moi** : le bouton doit rester fonctionnel indépendamment du Wi-Fi. Si le réseau n'est pas disponible, si le téléphone n'est pas là, ou si la partie web ne répond pas, on doit pouvoir allumer la lampe et ajuster sa luminosité directement sur l'objet.

C'est tout. Le montage tient en cinq éléments : l'entrée 12 V, le régulateur vers 3,3 V, l'ESP32-C3, les deux MOSFET pour les deux canaux du ruban, et le bouton.

3. Ce que la carte doit faire

Fonction	Besoin
Microcontrôleur	ESP32-C3, module avec antenne intégrée (type ESP32-C3-MINI-1 ou équivalent). Wi-Fi 2,4 GHz en mode point d'accès.
Sortie LED	2 canaux indépendants variables (blanc chaud + blanc froid), pilotés par l'ESP32.
Ruban	COB CCT 12 V, annoncé 12 W/m, 1 m maximum . Soit 12 W, donc 1 A sous 12 V. Je n'ai pas su déterminer si ces 12 W/m valent pour les deux canaux ensemble ou par canal : à vérifier sur la fiche du ruban, je peux vous fournir la référence.
Bouton	Réglage de la luminosité à la main, fonctionnant sans Wi-Fi . Déporté par deux fils. Sur ma carte, rien n'était prévu côté matériel, tout reposait sur le firmware.
Alimentation	Entrée 12 V DC depuis un bloc secteur. Le ruban est en 12 V ; l'ESP32 a besoin de 3,3 V (tolérance Espressif : 3,0–3,6 V).
Protection	Une inversion de polarité au branchement ne doit pas pouvoir détruire la carte.
Programmation	Accès série 3,3 V utilisable après assemblage — section 5.
Connexions	Trois liaisons par fils soudés, sans connecteur encombrant : entrée 12 V, ruban LED (3 fils), bouton (2 fils). Prévoir une retenue mécanique des fils.

Broches de configuration de l'ESP32-C3

Les trois broches de *strapping* sont **flottantes par défaut** et le module **ne contient aucune résistance de tirage**. Je les avais laissées en l'air, c'est l'un des défauts de ma carte.

Broche	Ce que dit la documentation Espressif
GPI02	Doit valoir 1 au reset : aucun mode de démarrage n'est valide avec GPIO2 à 0.
GPI08	Doit être au niveau haut pour entrer de façon fiable en mode programmation. La combinaison GPIO8 à 0 et GPIO9 à 0 est invalide.
GPI09	1 = démarrage normal, 0 = mode programmation. Dispose d'un tirage haut interne.

Sources : *datasheet ESP32-C3 (tables des broches de strapping)* ; *datasheet ESP32-C3-MINI-1 (schéma du module)* ; *documentation esp8266 (sélection du mode de démarrage)*.

Encombrement — le plus petit et le plus fin possible

La carte se loge dans le socle d'un pot en béton, puis est noyée dans la résine. **Chaque millimètre gagné, en surface comme en épaisseur, compte réellement pour moi** — c'est un critère que je regarderai dans les propositions, pas seulement une limite à ne pas dépasser.

58 × 24 mm est un maximum absolu, pas un objectif. Si vous pouvez faire plus petit, c'est très apprécié. De même pour l'épaisseur : j'avais visé 0,8 mm, ma carte a finalement été faite en 1,6 mm pour la tenue mécanique. Si le plus fin est tenable, je le préfère. Nombre de couches libre : si passer à 4 couches réduit la surface, c'est un bon compromis pour moi.

L'antenne du module doit être orientée vers un bord avec la zone dégagée qu'exige Espressif, qui demande également un plan de masse continu sous et autour de la zone RF. *Source : ESP32 Hardware Design Guidelines.*

4. Ce qui a raté sur ma carte

Analyse faite après coup. Chaque point est soit une **mesure relevée dans mes fichiers**, soit une **citation de datasheet**. Je ne propose aucune correction : à vous de décider. La carte utilisait un régulateur MP2307, un module ESP32-C3-MINI-1-H4 et deux MOSFET A03400A.

1. **La broche EN du régulateur était reliée directement au +12 V. C'est ce qui a grillé la carte.** La datasheet du MP2307 donne dans ses valeurs maximales absolues : « *All Other Pins ... -0.3V to +6V* ». Cette broche a reçu la tension du rail d'entrée. Échauffement immédiat, puis fumée.
2. **GPIO2 laissé non connecté**, alors qu'Espressif indique qu'aucun mode de démarrage n'est valide avec cette broche à 0, et qu'elle est flottante par défaut sans tirage dans le module.
3. **GPIO8 laissé non connecté**, alors qu'il doit être au niveau haut pour entrer en mode programmation, et que la combinaison GPIO8 à 0 avec GPIO9 à 0 est décrite comme invalide — or le flashage consiste justement à tirer GPIO9 au niveau bas.
4. **La broche SS du régulateur a été laissée en l'air**, ce que la datasheet décrit ainsi : « *To disable the soft-start feature, leave SS unconnected* ». Le démarrage progressif était donc désactivé. À noter aussi, deux chiffres de documentation : la protection contre les surtensions du MP2307 se déclenche 20 % au-dessus de la sortie nominale, et l'ESP32-C3 est donné pour 3,6 V en valeur maximale absolue.
5. **La résistance de compensation a été posée à 10 kΩ sans aucun calcul**, alors que la datasheet fournit une procédure de dimensionnement de ce réseau qui n'a jamais été appliquée.
6. **Le condensateur d'entrée était à 9,62 mm de la broche d'entrée du régulateur**, relié par une piste de 0,4 mm, sans aucun découplage haute fréquence à proximité — alors que la datasheet demande de minimiser la boucle de courant commuté et de placer le découplage au plus près. À signaler : le ruban LED est alimenté depuis le même rail 12 V et son courant est haché.
7. **Les résistances du pont de retour étaient à 14,6 et 17,8 mm de la broche concernée**, avec 20,4 mm de piste sur ce signal, alors que la datasheet demande de les placer « *as close to the chip as possible* ».
8. **Le condensateur de bootstrap avait été posé à 10 nF**, soit exactement la valeur plancher indiquée (« *0.01μF or greater* »), sans marge au-dessus de ce minimum.
9. **L'empreinte du module ESP32 ne permet ni inspection ni reprise.** Issue d'une conversion automatique de bibliothèque, ses pastilles s'arrêtent 0,30 mm à l'intérieur du contour du module sur les trois côtés : aucun congé de soudure visible, et impossible d'intervenir sur une broche sans dessouder le module entier. C'est ce qui rend les points 2 et 3 incorrigibles sur mes cartes.
10. **Le MP2307 est classé NRFND** — déconseillé pour les nouvelles conceptions — par son fabricant, qui indique le MP2393 en remplacement. Sa datasheet date de 2008.
11. **Points annexes.** Aucun circuit d'auto-reset n'était prévu : le flashage imposait de relier une pastille à la masse à la main tout en provoquant un reset sur une autre. La diode d'entrée voit la totalité du courant de la carte et du ruban, ce qui mérite examen sachant que tout est noyé dans la résine. Le bouton n'avait ni tirage ni antirebond côté carte.

Sources : datasheet MP2307 rév. 1.9 (*Absolute Maximum Ratings, description des broches, Application Information, PCB Layout*) ; page produit Monolithic Power Systems ; datasheets ESP32-C3 et ESP32-C3-MINI-1 ; documentation esptool. Les distances sont relevées dans mes fichiers de conception.

Ce que je demande en termes de méthode

Aucune solution technique imposée, mais quelques points auxquels je tiens : vérifier chaque broche de chaque composant actif contre le tableau des **valeurs maximales absolues** de sa datasheet — c'est l'étape sautée qui a détruit ma carte ; traiter explicitement les **broches de configuration** du microcontrôleur ; appliquer la **section layout** de la datasheet du composant d'alimentation retenu ; dimensionner les réseaux de régulation **par le calcul** prévu par le fabricant ; utiliser des **empreintes constructeur** avec des pastilles inspectables ; éviter les composants en fin de vie ; et faire en sorte que tout soit **testable et programmable avant la résine**.

5. Programmation

L'ESP32-C3 arrive vierge. Le firmware, que je fournis, est chargé **après assemblage, par liaison série, et impérativement avant la coulée de résine**. Si cet accès est défaillant, la carte est bonne à jeter. La documentation Espressif précise que la programmation se fait par UART0 en **3,3 V**, et que pour entrer en mode téléchargement il faut réinitialiser le module **pendant que GPIO9 est maintenu au niveau bas, avec GPIO8 au niveau haut**.

Ce que je souhaite : ne plus avoir de manipulation manuelle pour flasher. Sur ma carte, il fallait relier une pastille à la masse à la main tout en provoquant un reset sur une autre — pénible et peu fiable. La solution est de votre ressort ; je veux simplement pouvoir brancher l'interface et lancer le flashage. Prévoyez un accès repéré, utilisable après assemblage ; j'avais six pastilles au dos au pas 2,54 mm (TXD0, RXD0, EN, GPIO9, GND, 3V3), ce qui convenait.

Ordre des opérations avant la résine, à pouvoir réaliser sur chaque carte : contrôle d'absence de court-circuit hors tension, puis première mise sous tension à vide avec mesure de la tension logique et contrôle thermique, puis programmation du firmware, puis vérification du Wi-Fi et de l'interface web, puis test des deux canaux LED séparément et ensemble à pleine charge, puis test du bouton, puis contrôle thermique à charge maximale maintenue — **et seulement ensuite, la résine**.

6. Livrables et fabrication

- Schéma électrique, PCB routé, fichiers de fabrication (Gerber, BOM, CPL) **et fichiers sources éditables** — le design m'appartient.
- **Un tableau reprenant, pour chaque composant actif, chaque broche avec sa valeur maximale absolue issue de la datasheet et la tension réellement appliquée**. C'est le contrôle qui m'a manqué et que je veux pouvoir faire relire.
- Une note expliquant vos choix de dimensionnement pour l'alimentation, avec les calculs.
- Rapports DRC et ERC sans erreur, avec un mot sur les avertissements restants, et la procédure de test correspondant à la séquence ci-dessus avec les valeurs attendues.

Fabrication : assemblage CMS automatisé (JLCPCB ou équivalent), **prototype de 2 cartes d'abord** avant toute série. Vérifier pour chaque référence que le boîtier réel correspond à l'empreinte : sur un prototype antérieur, un condensateur 0805 posé sur une empreinte 1206 avait bloqué l'assemblage.

Sérigraphie : logo BRELOQUE (je fournis le fichier) et nom ÉCLIPSE gravés, marquage lisible des connexions avec la polarité du 12 V explicite, points de programmation repérés, et **repère de broche 1 sur tous les circuits intégrés** — il manquait sur ma carte, et l'assembleur a failli monter le régulateur à l'envers. Masque de soudure au choix, un noir mat me plairait bien ; finition ENIG ou HASL sans plomb.

Pas de marquage CE sur cette version : il sera traité plus tard, une fois la conformité réelle (CEM, RED pour le Wi-Fi) évaluée. Merci de ne pas apposer le pictogramme à ce stade.